

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ЗАЩИТА • 04.09.2026

Как поймать выгодный момент для перевода за рубеж

Триггерная модель для коридоров Россия → Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Казахстан

github.com/tarma3v/international_transfers_signals

1

Клиент выбирает момент вслепую

Разброс курса внутри месяца — 600–660 базисных пунктов. На переводе 30 000 ₽ это около 1 800–2 000 ₽ разницы между лучшим и худшим днём. Но забрать её целиком нельзя: клиент привязан к дате зарплаты.

36–40 %

месячного размаха доступно клиенту, привязанному к зарплате

22–30 б. п.

честный потолок выгоды в реальном окне клиента

0

массовых сервисов переводов шлют push «сейчас выгодно»

Что делает ближайший аналог

Google Flights показывает метку на экране — «цена ниже обычного» — а не рассылает уведомления. Мы взяли этот принцип за основу: индикатор в момент, когда клиент и так пришёл переводить.

Два сегмента ведут себя по-разному

Пересылают зарплату — привязаны к дате, ждать не могут, видят 36–40 % возможности. Переводят на траты — могут ждать. Вся измеримая ценность продукта сосредоточена во втором сегменте.

2 Постановка задачи и наше уточнение

Фокус — триггерные коммуникации, а не ценообразование. Фиксация курса и скидки в спреде исключены из MVP.

Метрика заказчика	Определение	Наша позиция
«Сейчас выгодно»	курс не станет ниже за h публикаций	считаем как задано; показали, чем опасна
«Окно закрывается»	через h публикаций курс выше	считаем как задано
«Выгода момента»	сравнение с окном $\pm h$	раскладываем на достижимую и недостижимую половины

Уточнение, которое меняет постановку

Метрика «выгода момента» симметрична: она сравнивает день с окном $\pm h$, половина которого — прошлое.

Правило, срабатывающее ПОСЛЕ падения курса, набирает по ней высокий балл, ничего не предсказав. Клиент может забрать только форвардную половину — прошлое ему недоступно.

Мы считаем обе половины и в качестве продуктовой используем достижимую.

ГЛАВНЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

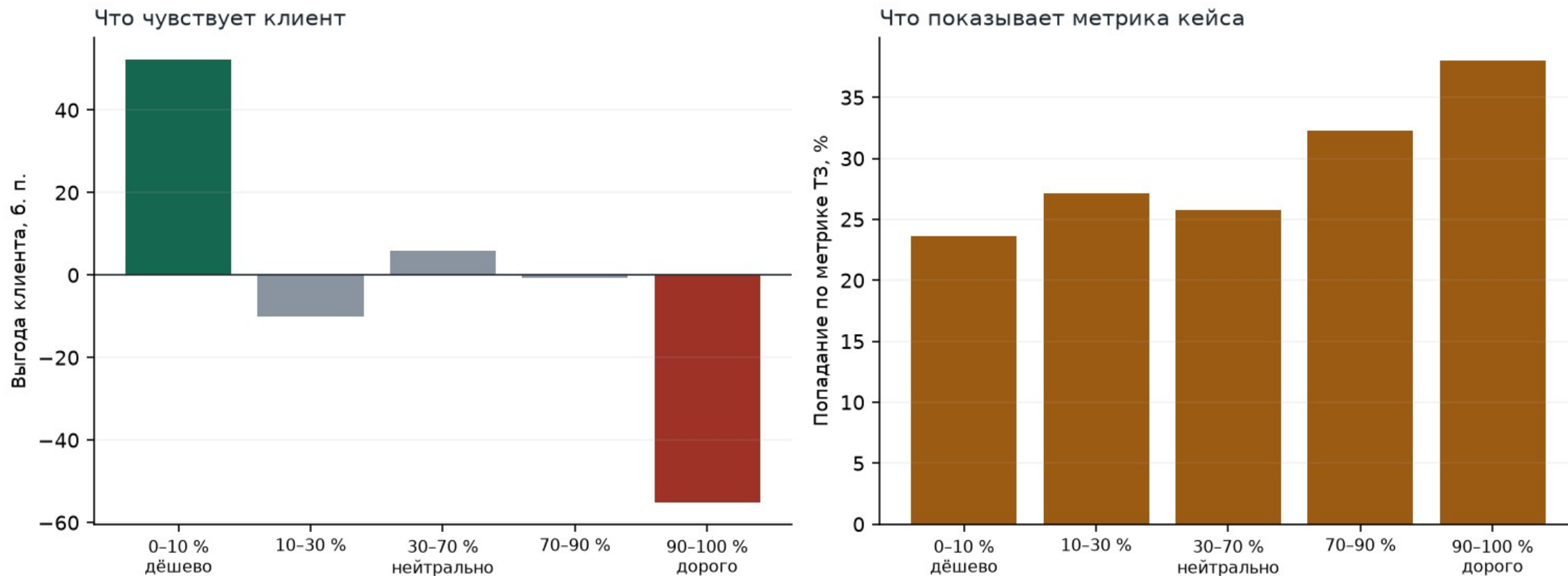
Метрику кейса максимизирует одна строка кода, а не модель

Мы обучили модель под метрику заказчика и сравнили с однострочным правилом при равной частоте срабатываний.

Они неразличимы: lift 1,30 против 1,30. Лучший результат по метрике даёт фиксированный порог — 1,42.

Выгода для семьи при этом +18 против +17 базисных пунктов при потолке +143 и интервалах, пересекающих ноль.

Две метрики указывают в разные стороны



Слева — что чувствует клиент. Справа — что показывает метрика кейса. Попадание растёт монотонно от дешёвых дней к дорогим: 24 % → 38 %. Ровно против выгоды.

4 Заявленная выгода индикаторов ТЗ — это прошлое



Что произошло

Индикатор «моментум» показывает +92 б. п. по метрике заказчика.

91 % этого — падение, которое уже случилось. Клиент его забрать не может.

Остаётся -21 б. п., и доверительный интервал $[-36; -7]$ целиком ниже нуля.

-21 б. п.

достижимая выгода
индикатора «моментум»

-3 б. п.

достижимая выгода
индикатора «уровень»

+28 б. п.

достижимая выгода
модели на $h = 5$

5

Схема решения



Что уже работает

Загрузчик, 79 признаков, доказательство честности, 16 автотестов, walk-forward с очисткой, пять моделей, отбор признаков, испытания результата.

Что осталось до финала

Публичный `signals_as_of(T)`, `signals.csv`, правило комбинирования и подбор до полосы частоты, тексты уведомлений, прототип экрана, дизайн пилота.

6 Заглядывания в будущее нет — и это доказано

Требование дисквалифицирующее, поэтому гарантия не опирается на аккуратность разработчика. Она обеспечена конструкцией.

Единственный срез

Ряд режется по времени в одном месте — `past_slice`. Функции признаков получают срез, а не весь ряд: будущего у них физически нет.

Порча будущего

Все значения после даты среза умножаются на 3. Признаки в прошлом обязаны совпасть побитово. Ноль расхождений из 79 на двух срезах.

Тест на сам тест

В срез подставляется реальная ошибка — сдвиг на 5 дней вперёд. Проверка обязана её поймать.

Эпизод, который стоит рассказать

Первая версия проверки не работала: подставная утечка читала массив, захваченный до порчи, и проверка «проходила» всегда. Мы это обнаружили и исправили.

Проверка, не умеющая находить проблему, создаёт ложную уверенность — она хуже отсутствия проверки.

7 Первые результаты

Цель «сейчас выгодно», $h = 5$, out-of-sample 2021–2026, базовая ставка 29,5 %. Порог модели зафиксирован на обучении — частоты у строк разные.

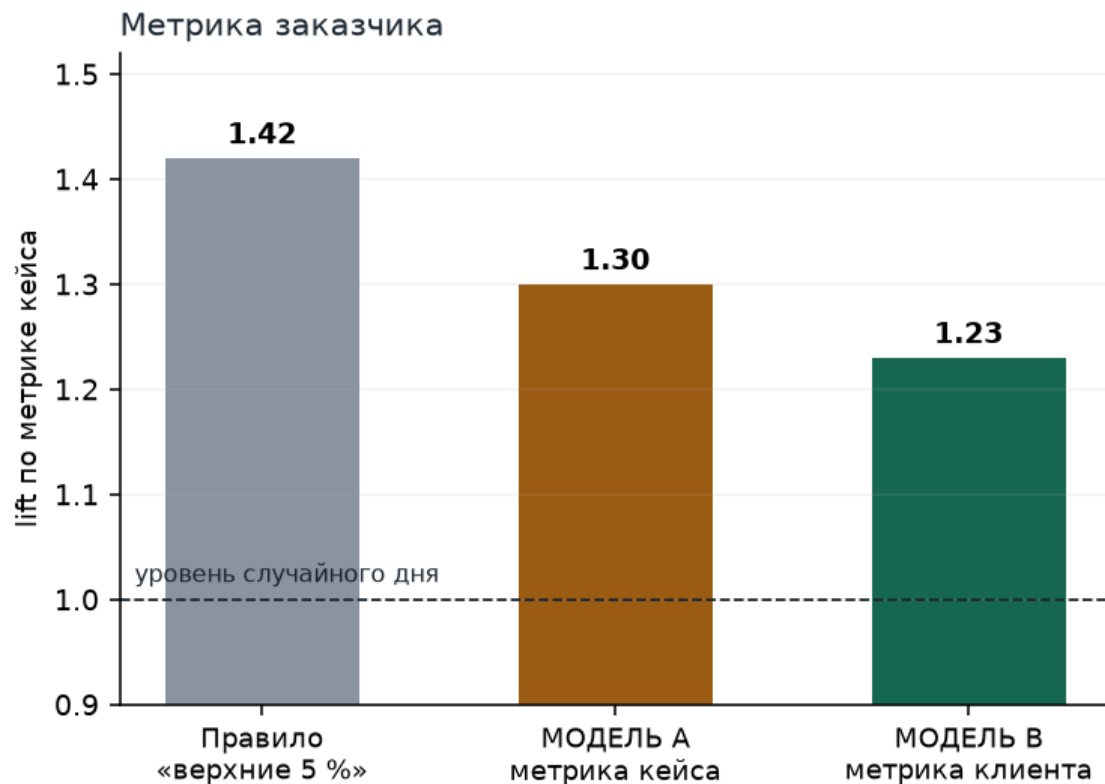
Правило / модель	lift	Выгода $\pm h$	ДОСТИЖИМАЯ	95 % ДИ
T3: моментум (падение 3 дн)	0,81	+92 б. п.	-21 б. п.	[-36; -7]
T3: уровень (нижний дециль)	0,83	+58 б. п.	-3 б. п.	[-16; +12]
T3: разворот от минимума	0,90	+1 б. п.	+13 б. п.	[-7; +34]
T3: сезонность (до праздника)	1,01	-10 б. п.	-13 б. п.	[-27; +1]
контрпример: верхние 5 % диапазона	1,42	-60 б. п.	+63 б. п.	[+47; +80]
Модель, выбранная ДО теста	1,21	+28 б. п.	+28 б. п.	[+19; +36]

Uplift к лучшему индикатору T3 — только на $h = 5$

+0,20 по lift и +15 б. п. по достижимой выгоде. На горизонтах 1 / 3 / 10 / 20 прирост равен -17 / +3 / -4 / +20 б. п.: он колеблется вокруг нуля и меняет знак. Показываем все пять, а не лучший.

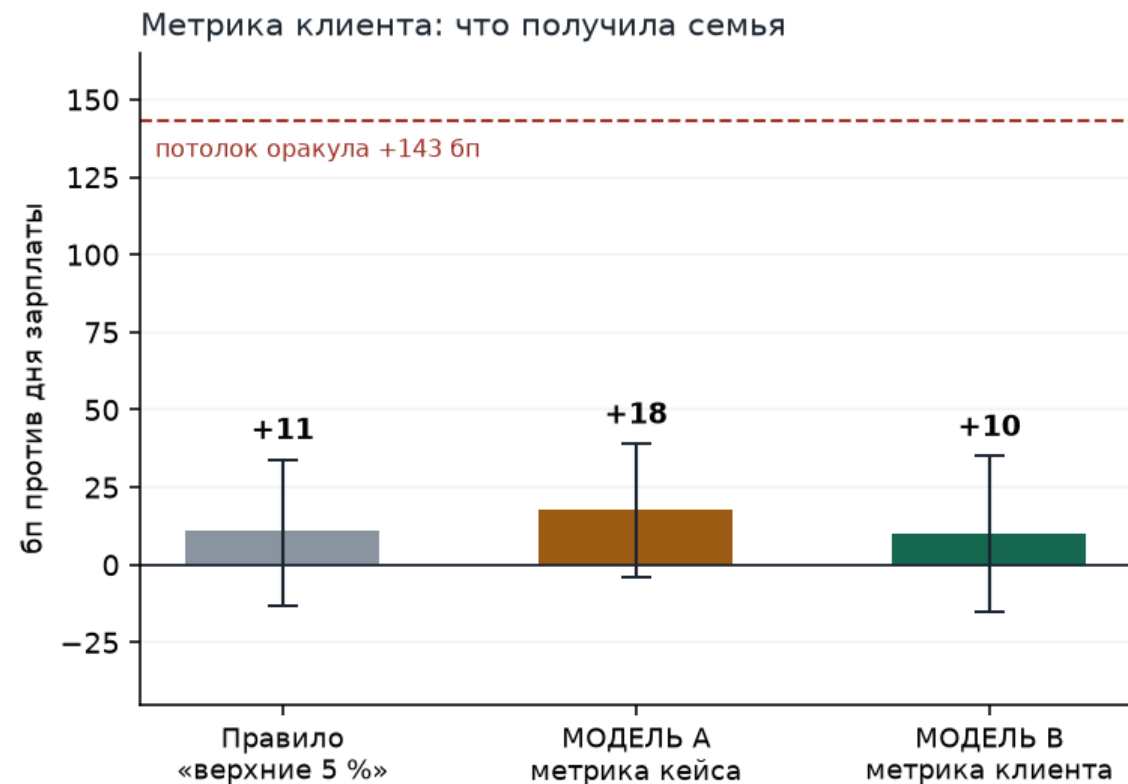
Целевой порог lift $\geq 1,3$ не достигнут. Он достижим правилом, которое отправляет клиента переводить на пике — мы показываем и то, и другое.

Две метрики, две модели



Модель воспроизводит правило

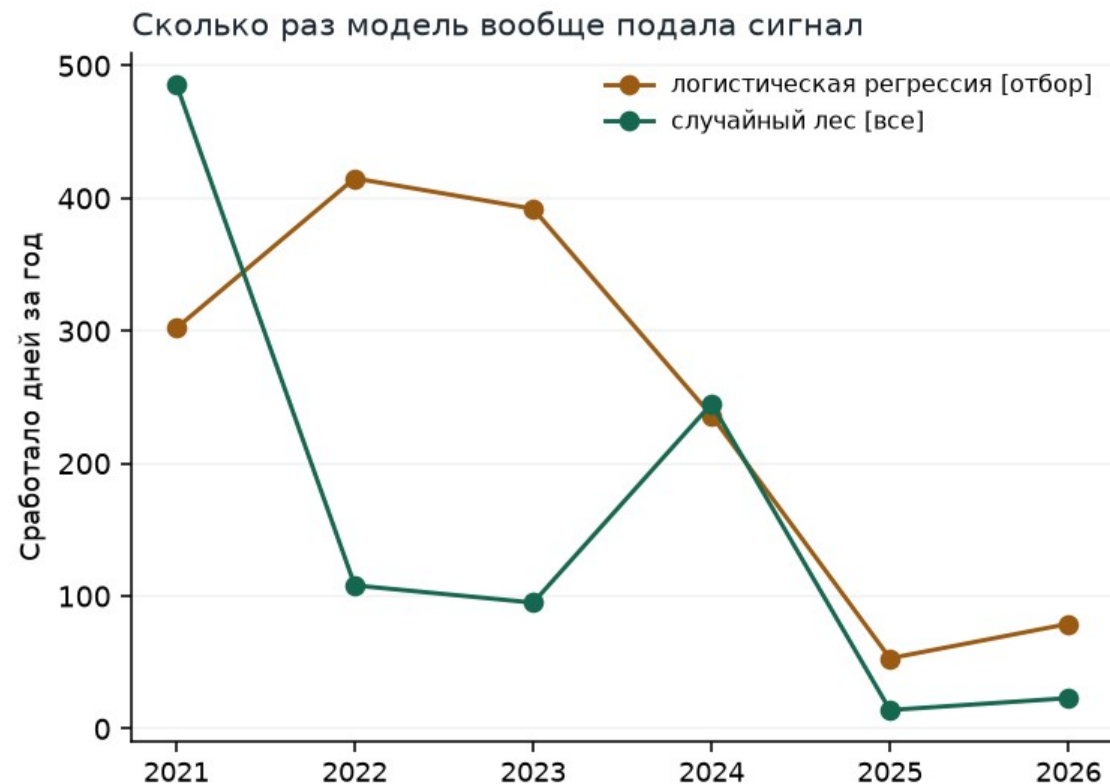
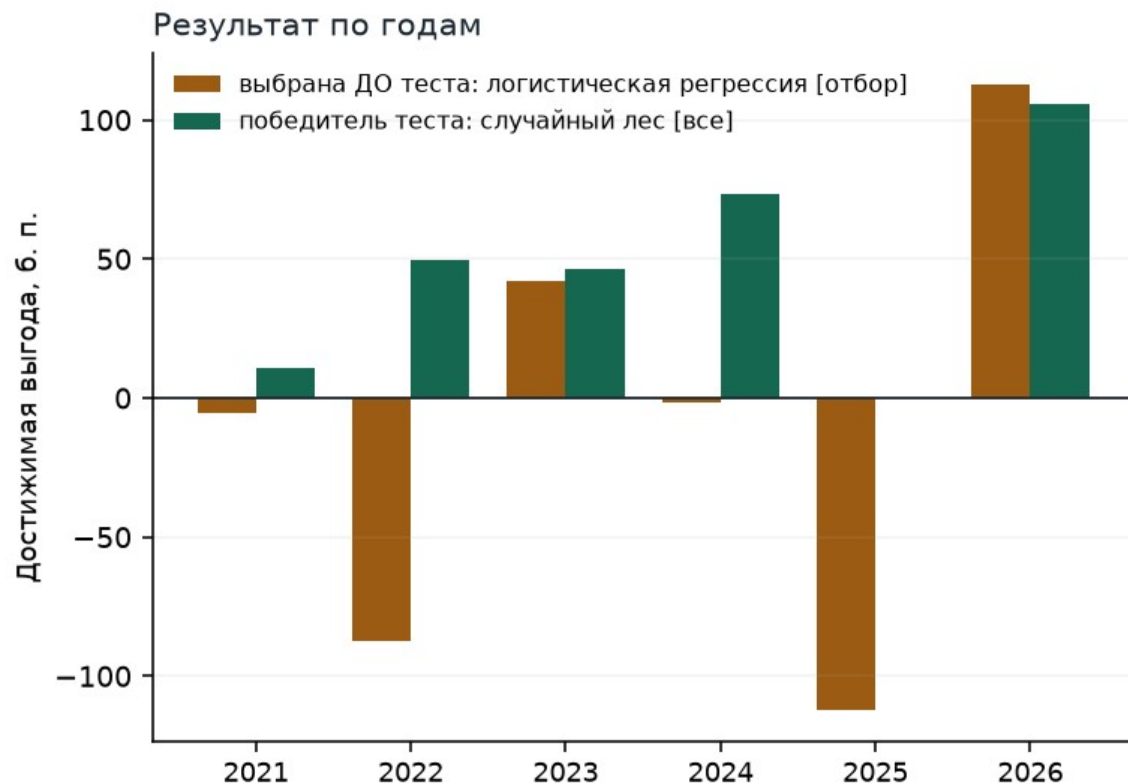
При равной частоте срабатывания: 1,30 у модели против 1,30 у правила $pct \geq 85$, и +18 против +17 бп для семьи. Различий нет.



Добавление признаков только вредит

80 признаков дают 1,14, один с ограничением монотонности — 1,30. Метрика монотонна по уровню, и учить тут нечего.

Цена выбора модели по тесту



Зелёные столбцы — конфигурация, выигравшая конкурс из десяти на тестовых данных: +57 б. п. в среднем за год. **Оранжевые — та, что зафиксирована ДО теста: -9 б. п. и два года из шести в плюсе.** Поэтому конфигурация фиксируется до теста, а максимум по тесту мы показываем отдельно и результатом не считаем.

Продукт: три компонента, ни одному не нужен прогноз

1 · Индикатор на экране

Три состояния по положению курса в квартальном диапазоне: дешево — нейтрально — дорого.

Это факт, а не прогноз. Считается одной формулой, работает с первого дня.

2 · Оповещение об уровне

Порог задаёт сам клиент.

Превращает честное «подождите» из повода уйти из приложения в повод остаться. И даёт данные о намерении, которых у нас нет.

3 · Правило отбора

Кому и когда написать: близость к дате выплаты, достаточный баланс, календарь праздников коридора.

Ранжируем по готовности переводить, а не по качеству сигнала.

Калибровка индикатора

Нижний дециль: +52 б. п.

Середина, 65 % дней: выгода ≈ 0 — честный серый

Верхний дециль: -55 б. п.

Три состояния, а не пять: данные различают только края. Серый на две трети дней — причина доверять зелёному.

Основные риски и план до финала

Ограничения

- Масштаб эффекта — десятки базисных пунктов: около 84 ₽ на переводе 30 000 ₽
- Модель ошибается в двух случаях из трёх — свойство задачи, а не дефект
- Сезонность — самый сильный и самый хрупкий признак: истории всего семь лет
- 2022 год — 13 % наблюдений и 58–64 % всей дисперсии
- Нет данных клиентов: эластичность и доля «гибких» не измеримы до пилота
- Курс приложения $\neq$ курс ЦБ, работаем на прокси

План до 07.09

- Пт: публичный `signals_as_of(T)`, `signals.csv`, правило комбинирования, экономика в рублях
- Сб: калибровка светофора по коридорам, тексты уведомлений, прототип экрана, дизайн пилота
- Вс: сборка презентации, два прогона с таймером, финальный журнал допущений

Открытые вопросы, от которых зависит размер эффекта

Какова доля клиентов, способных отложить перевод? Если гибких 10 %, пилот на всей базе покажет ноль из-за разбавления.

Клиент фиксирует сумму отправки или получения? Если получения, лучший курс означает меньше отправленных рублей — знак влияния на выручку меняется.

Команда и распределение задач

Александр Тармаев

Product Engineer

Продуктовое видение, распределение работы, MVP

Постановка продуктовой задачи и границы MVP · разбор девяти продуктовых гипотез · предложение клиентской метрики и её обоснование · журнал допущений и развилки · дизайн пилота · распределение работ

33 %

Даниил Недайборщ

AI Engineer · разработка

Данные, признаки, инфраструктура честности

Загрузчик ЦБ с построчной нормировкой номинала · 79 признаков только по прошлому · доказательство отсутствия заглядывания в будущее и 16 автотестов · walk-forward с очисткой · воспроизводимость репозитория

33 %

Иван Калинин

AI Engineer · машинное обучение

Модели, отбор признаков, валидация результата

Пять семейств моделей, включая CatBoost и XGBoost · честный отбор признаков · подбор конфигураций и диагностика провала на 80 признаках · две модели под две метрики · испытания результата

33 %